PYTHON DÖNEM SONU PROJE RAPORU

1.PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Python diliyle öğrencilerin, kulüp ve etkinliklerin yönetileceği bir kod yazmaktır.Projede öğrenciler eklenebilir,etkinlik oluşturulabilir, etkinliklere kayıt olunabilir ve raporlanır.

2.KULLANILAN VERİ YAPILARI

DİCTİONARY(Dict)

- students: Ögrenci bilgilerini tutar
- event: Etkinlik bilgilerini tutar

Dictionary yapısı, anahtar:değer özelliğinden dolayı verilere hızlı erişim sağladığı için tercih edilmiştir.

SET

- reservations: Aynı oda ,tarih ve satte birden fazla etkinlik oluşmasın çakışma yaşanmasın diye kullanılmıştır.
- Participants: Etkinliğe kayıtlı öğrencileri tutar ve aynı öğrencinin tekrar kayıtlı olmasını engeller.

Set yapısının tekrar eden elemanlara izin vermemesi özelliğinden dolayı kullanıldı.

3.FONKSİYONLAR

ÖGRENCİ FONKSİYONLARI

- add_student: Sisteme yeni bir öğrenci eklemek için kullanılır.
- remove_student: Sistemde kayıtlı olan öğrenciyi siler.

ETKİNLİK FONKSİYONLARI

- add_event: Yeni bir etkinlik oluşturur.Etkinliklerde çakışma var mı kontrol eder.
- register: Bir öğrencinin etkinliğe kayıt olmasını sağlar ve kapasiteyi kontrol eder.
- cancel_registration: Ögrenci etkinlik kaydını siler.
- List_events: Sistemdeki etkinlikleri listeler,

*4.*RAPORLAMA FONKSİYONLARI

- popular_events: Katılımcı sayısına göre popüler etkinlkleri bulur listeler
- active_students: En fazla etkinliğe katılan ögreciyi listeler.
- club_statistics: Kulülere göre düzenlenen etkinlik sayısını gösterir.

Bu fonksiyonlarda bazı sıralama sistemleri için lambda ifadeleri kullanılmıştır bu da kodun daha kısa ve anlaşılır olmasını sağlamıştır.

DEMO.PY EKRAN ÇIKTISI

```
=== ÖĞRENCİ EKLEME ===
2407231077 numaralı öğrenci eklendi.
2407231001 numaralı öğrenci eklendi.
2407231002 numaralı öğrenci eklendi.

=== ETKİNLİK OLUŞTURMA ===
OOP101 kodlu etkinlik oluşturuldu.
DP202 kodlu etkinlik oluşturuldu.

=== ETKİNLİK KAYITLARI ===
2407231077 numaralı öğrenci OOP101 etkinliğine kaydedildi.
2407231001 numaralı öğrenci OOP101 etkinliğine kaydedildi.
2407231002 numaralı öğrenci DP202 etkinliğine kaydedildi.
2407231077 numaralı öğrenci DP202 etkinliğine kaydedildi.

=== RAPORLAR ===

En Popüler Etkinlikler:
OOP101 - 2 katılımcı
DP202 - 2 katılımcı

En Aktif Öğrenciler:
2407231077 - 2 etkinlik
2407231001 - 1 etkinlik
2407231002 - 1 etkinlik

Kulüp İstatistikleri:
Yazılım -> {'event_count': 2, 'participants': 4}
PS C:\Users\asus>
```